

2077 年度東大物工答案

しゃんごん (@CEY3944)

2025 年 7 月 30 日

第 5 問 ラプラス変換

[1]

[1-1]

$$L[t^n] = \int_0^\infty t^n e^{-st} dt = \frac{1}{s^{n+1}} \int_0^\infty x^n e^{-x} dx = \frac{\Gamma(n+1)}{s^{n+1}} = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad (1.1)$$

[1-2]

$$L\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = \int_0^\infty \frac{df(t)}{dt} e^{-st} ds = [f(t)e^{-st}]_0^\infty + s \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt = sF(s) - f(0) \quad (1.2)$$

[1-3]

$$L[e^{at}f(t)] = \int_0^\infty f(t)e^{at}e^{-st} dt = \int_0^\infty f(t)e^{-(s-a)t} dt = F(s-a) \quad (1.3)$$

[2]

与えられた微分方程式をラプラス変換すると

$$\begin{aligned} 0 &= -\frac{d}{ds} [s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)] + sF(s) - f(0) - 3\frac{d}{ds} [sF(s) - f(0)] + 3F(s) \\ &= -2sF(s) - s^2 \frac{dF(s)}{ds} + f(0) + sF(s) - f(0) - 3F(s) - 3s \frac{dF(s)}{ds} + 3F(s) \\ &= -s \left((s+3) \frac{dF(s)}{ds} + F(s) \right) \\ F(s) &= \frac{C}{s+3} \end{aligned} \quad (2.1)$$

となる。最後の C はある定数。これをラプラス逆変換して

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{\varepsilon-i\infty}^{\varepsilon+i\infty} \frac{C e^{st}}{s+3} ds = C e^{-3t} \quad (2.2)$$

初期条件を考えると $C = 1$ とわかるので、

$$f(t) = e^{-3t} \quad (2.3)$$

[3]

[3-1]

与えられた連立微分方程式をラプラス変換して

$$\begin{cases} sX(s) - x(0) &= -X(s) \\ sY(s) - y(0) &= X(s) - 2Y(s) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} X(s) &= \frac{a}{s+1} \\ Y(s) &= \frac{a}{s+1} + \frac{b-a}{s+2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(t) &= ae^{-t} \\ y(t) &= ae^{-t} + (b-a)e^{-2t} \end{cases} \quad (3.1)$$

[3-2]

$$e^{-t} = \frac{x}{a} \quad (3.2)$$

を使うと

$$y = x + \frac{b-a}{a^2}x^2$$

の放物線となる。

[3-3]

こんな感じ (<https://www.desmos.com/calculator/gaz6zahb2b>)